

杭州电子科技大学学生考试卷 (B) 卷

考试课程	电磁场与电磁波	考试日期	2022年9月3日	成绩	
课程号	A50402490	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	
				专业	

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、(20分) 填空题 (每题1分)

1. Maxwell 方程是经典电磁理论的核心。
2. 如果两个不等于零的矢量的点乘等于零, 则此两个矢量必然相互 垂直。
3. 亥姆霍兹定理告诉我们, 研究一个矢量场可从矢量的 梯度 和 旋度 两个方面进行。
4. 介电常数为 ϵ 的电介质, 其本构方程是 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, 磁导率为 μ 的磁介质, 其本构方程是 $\vec{B} = \mu \vec{H}$ 。
5. 由大小相等、相距很近的正负点电荷组成的系统称为 电偶极子, 它的方向是 由负电荷指向正电荷。
6. 由恒定电流产生的磁场称为恒定磁场, 恒定磁场是无散场, 因此它可用 矢量 函数的旋度来表示。
7. 写出洛伦兹规范 $\vec{A}$ 满足的条件 $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}$, 库伦规范 $\vec{A}$ 满足的条件 $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ 。
8. 所谓分离变量法, 就是将一个多变量的函数表示成几个 单变量 函数的乘积的方法。其理论依据是 分离变量 定理。
9. 在理想介质中传播的均匀平面电磁波, 是 TEM 波 (填 TEM、TE 或 TM), 其电场方向与磁场方向相互 垂直。
10. 在导电媒质中, 电磁波的传播速度 (相速) 随频率改变的现象, 称为 色散 效应。在良导体中电磁波只存在于导体表面的现象称为 趋肤效应。
11. 一段特性阻抗为 Z_0 的均匀无耗传输线, 当终端负载为 匹配负载 时, 该传输线的工作状态为行波状态, 电压反射系数为 0; 当终端负载为短路, 开路或纯电抗时, 该传输线的工作状态为 驻波 状态。

二、简答题 (20分)

1. (5分) 时变电磁场第2麦克斯韦方程 (旋度方程) 的微分形式, 简述其物理意义。

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

变化的磁场产生电场

2. (5分) 在导电媒质中传播的均匀平面波又有何特性?

1) 不可传播方向相互垂直、TEM波、2) 衰减 (损耗) 命名。

3) 振幅指数衰减

4) 波阻抗为复数, 电场、磁场有相位差。5) 有色散 (相速与频率有关) 每答3分

3. (5分) 什么是波导的主模? 矩形波导/圆波导/同轴波导的主模各是什么模式?

截止频率最低的模式

TE₁₀, TE₁₁, TE₁₂

4. (5分) 天线在无线通信中起什么作用? 写出你认为最重要的三个天线基本电磁参数。

收、发、电磁波

方向图, 增益, 效率, 极化等

三、简单计算题 (30分)

1、(6分) 给定三个矢量 $\vec{A} = (\vec{e}_x 3 + \vec{e}_y 4x - \vec{e}_z 5y)$; $\vec{B} = (-\vec{e}_x 4x + \vec{e}_z 3)$;

求: 1) $\vec{A} \times \vec{B}$; 2) $\nabla \cdot \vec{A}$; 3) $\nabla \times \vec{B}$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 3 & 4x & -5y \\ -4x & 0 & 3 \end{vmatrix} = \vec{e}_x(-8) + \vec{e}_y(-9) + \vec{e}_z(-12)$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & -4x & 3 \end{vmatrix} = \vec{e}_x 0 + \vec{e}_y 0 + \vec{e}_z(-4) = -4\vec{e}_z$$

2、(6分) 在空气中传播的均匀平面波的磁场强度的复数表示式为

$$\vec{H} = (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 4 + \vec{e}_z 2)e^{-j\pi(3x+4z)}$$

式中 A 为常数。试求: (1) 波矢量 $\vec{k}$ (2) A 的值

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = 3\pi x + 4\pi z \Rightarrow \vec{k} = 3\pi \vec{e}_x + 4\pi \vec{e}_z$$

$$(-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 4 + \vec{e}_z 2) \cdot (3\pi \vec{e}_x + 4\pi \vec{e}_z) = 0 \Rightarrow A = \frac{2}{3}$$

3、(6分) 判断下列均匀平面波的极化方式

$$\vec{E}(z) = \vec{e}_x E_m e^{jkz} - \vec{e}_y E_m e^{jkz}$$

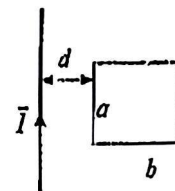
$$\vec{E} = \vec{e}_x E_m \sin(\omega t + kz + \frac{\pi}{4}) + \vec{e}_y E_m \cos(\omega t + kz - \frac{\pi}{4})$$

1) $\phi_y - \phi_x = \frac{\pi}{2}$. 振幅相等. 左旋圆极化

2) 振幅相等. $\phi_y - \phi_x = 0$ 线极化.

4、(6分) 真空中无限直线长电流 I 的磁场中有一个共面矩形回路,

如图所示, 求回路中的磁通量.



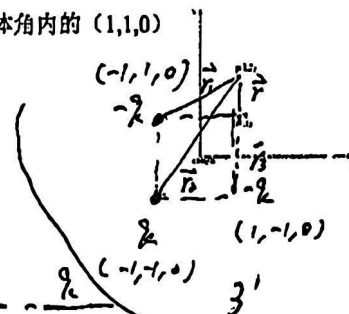
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\phi$$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_d^{d+b} \frac{a}{r} dr = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{d+b}{d}$$

5、(6分) 一点电荷 q 如图所示放置在 90° 接地导体角内的 $(1,1,0)$

处。求: (1) 所有镜像电荷的位置和大小;

(2) 在 $p(1,2,0)$ 点处的电位。



$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_3}$$

1) r 为 q 点到 p 点的距离

r_1, r_2, r_3 分别为三个镜像点到 p 点的距离.

四、综合计算题 (30 分)

- 1、(10 分) 同轴线内导体半径为 a ，外导体半径为 b ，内外导体间填充的磁导率 μ_0 的均匀介质，导体通电流 I ，计算同轴线单位长度的电感和静磁场能量。

$$1) \quad \mu_0 B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad a < r < b$$

$$\psi_0 = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr$$

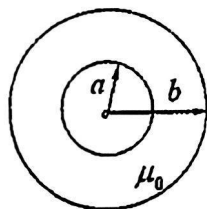
$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \quad \therefore L_0 = \frac{\psi_0}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$L = L_i + L_0 = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

(导体内自感)

$$2) \quad W = \frac{1}{2} L I^2$$

$$3) \quad = \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}.$$



- 2 (20 分) 已知无界理想介质 ($\epsilon = 9\epsilon_0, \mu = \mu_0, \sigma = 0$) 中正弦平面波的频率 $f = 10^8 \text{ Hz}$ ，电场强度为

$$\vec{E} = \vec{a}_x 4e^{-jkz} + \vec{a}_y 3e^{-jkz} \text{ V/m}$$

- 1) 求平面波的相速度 v_p ，波长 λ ，相位常数 k 和波阻抗 η ；(6 分)

- 2) 写出电场 $\vec{E}$ ，磁场 $\vec{H}$ 的瞬时值表达式；(6 分)

- 3) 若在传播方向上 $z=0$ 处，放置一无限大的理想导体平板，求：区域 $z < 0$ 中的电场强度和磁场强度；以及 $z < 0$ 区域中合成波的平均能流密度矢量。(8 分)

$$1) \quad f = 10^8 \text{ Hz} \quad \omega = 2\pi \times 10^8 \text{ rad/s} \quad v_p = \frac{c}{\sqrt{9}} = 1 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = \frac{2\pi \times 10^8}{3 \times 10^8 / \sqrt{9}} = 2\pi$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 1 \quad \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{120\pi}{3} = 40\pi$$

$$2) \quad \vec{E} = \vec{a}_x 4 \cos(\omega t - kz) + \vec{a}_y 3 \cos(\omega t - kz + \frac{\pi}{2})$$

$$6' \quad = \vec{a}_x 4 \cos(\omega t - kz) + \vec{a}_y 3 \sin(\omega t - kz)$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{a}_z \times \vec{E}}{\eta} = \frac{1}{40\pi} (+\vec{a}_y 4 \cos(\omega t - kz) + (-\vec{a}_x) 3 \sin(\omega t - kz))$$

$$3) \quad \tau = -1$$

$$8' \quad \vec{E}_r = -\vec{a}_x 4 e^{jkz} + (-\vec{a}_y) 3 e^{jkz}$$

$$\vec{H}_r = \frac{1}{\eta} (\vec{a}_z \times \vec{E}_r) = \frac{1}{40\pi} (-\vec{a}_x 3 e^{jkz} + \vec{a}_y 4 e^{jkz})$$

$$\vec{E}_z = \vec{E}_i + \vec{E}_r, \quad \vec{H}_z = \vec{H}_i + \vec{H}_r = \dots$$

$$\vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) = 0$$